ATIVIDADE AVALIATIVA

Plataforma inteligente integrada

AGROORBIT

HORIZON

Do campo ao próximo movimento.

Sensores. Dados confiáveis. Decisões com evidências.

FASE 6 / PBL AGROSMART

A solução integra coleta ambiental simulada, preparação em Python, um modelo de risco de seca reaproveitado do AgroOrbit AI, regras automatizadas e um dashboard analítico. Esta fase evolui a base da Fase 5 para um fluxo executável e reproduzível.

Escopo demonstrado	Resultado verificável
3 propriedades / 14 dias	1.008 leituras horárias válidas no lote habitual
Modelo + regras	300 árvores e decisões vinculadas aos eventos de origem
Entrega funcional	Código, datasets, capturas, relatório e vídeo

Autor: Samuel Ramos de Almeida - RM99134.
Modalidade: trabalho individual.
Turma: a confirmar.

Material acadêmico com assistência de IA. Os dados ambientais são sintéticos. A revisão e a submissão final cabem ao autor.

01 / ARQUITETURA

Um fluxo completo e rastreável

O diagrama corresponde aos componentes executados nesta entrega.



Desvio de qualidade: registros inválidos e conflitos vão para quarentena com payload e motivo. Retransmissões idênticas são removidas antes da Silver.

O dashboard React chama uma API Python local para executar o cenário. A API publica o snapshot e os arquivos do mesmo lote de forma consistente. Cada execução preserva Bronze, Silver, Gold, alertas, qualidade e checksums.

A organização Bronze/Silver/Gold é implementada em arquivos locais. O modelo anterior foi exportado com seus pré-processadores. A CNN do AgroOrbit Vision é uma referência para continuidade, mas não participa da inferência desta fase.

Implementações: backend/simulator.py, pipeline.py, model.py, rules.py e server.py. Diagrama vetorial completo: docs/arquitetura.svg.

02 / COLETA DO AMBIENTE

Sensores que podem ser reproduzidos

Simulador em software como ferramenta equivalente admitida pelo enunciado.

O simulador gera 14 dias de leituras horárias para três propriedades fictícias. A semente controla o ruído de forma determinística; cada fazenda possui sua própria sequência aleatória. Um cenário aplicado à Boa Vista não altera as outras propriedades.

Sensor	Unidade	Comportamento
Temperatura ambiente	°C	Ciclo diário; elevação no cenário de seca
Umidade do solo	% relativo	Escala simulada de 0 a 100; sem calibração física
Luminosidade	lux	Curva diurna e valores próximos de zero à noite
Pluviômetro	mm / hora	Incremento por intervalo; somado para chuva diária

Contexto orbital: NDVI, NDWI e cobertura de nuvens são gerados sinteticamente para manter as entradas do modelo anterior. Não são medições do circuito nem downloads de Sentinel-2 nesta execução.

Cenário	Efeito no alvo
Habitual	Reconstrói o monitoramento-base
Estresse hídrico	Solo e chuva diminuem; temperatura sobe; NDVI cai
Recuperação após chuva	Umidade e vegetação se recuperam gradualmente
Falha de sensor	24 leituras do último dia ficam inválidas

Janela: 01-14/09/2026, UTC. O experimento é processado em lote, não em streaming. Código: backend/simulator.py. Dados gerados: data/sample/bronze.jsonl. Captura: docs/evidencias/02-simulador.png.

03 / PREPARAÇÃO DOS DADOS

Qualidade antes da análise

Reconciliação real do lote habitual, semente 42.

Etapa	Controle aplicado
Contrato	Campos obrigatórios, telemetry.v2, origem simulada e talhão cadastrado
Horário	Timezone obrigatório, hora inteira e janela válida
Medidas	Números finitos dentro das faixas do contrato
Duplicatas	source + event_id; conflito de conteúdo é rejeitado
Gold	Agregação por propriedade e dia; janelas de calendário

Recebidos	Aceitos	Quarentena	Duplicatas	Aceitação
1013	1008	4	1	99.51%

As médias de solo, temperatura e luminosidade são diárias. Chuva é soma dos incrementos horários. A Gold também contém extremos térmicos, chuva acumulada, sequência de dias sem chuva e variação do NDVI contra sete dias antes.

O modelo só recebe inferência após 14 dias completos. Não se preenchem lacunas como se fossem observações. Se o último dia do talhão estiver incompleto, o painel marca a condição atual como indisponível.

Replay e idempotência: o script pode reler o Bronze preservado. Os testes exigem que todos os arquivos de saída mantenham exatamente os mesmos hashes SHA-256 ao reprocessar o mesmo lote.

Exemplos do dataset processado: data/sample/silver.csv e gold.csv. Motivos de rejeição: quarantine.json. Resumo de qualidade: quality.json. Código: backend/pipeline.py.

04 / AUTOMAÇÃO INTELIGENTE

Uma recomendação com motivos

Random Forest legado + motor de regras. A maior severidade define a prioridade.

O modelo portátil reproduz OneHotEncoder, StandardScaler e 300 árvores do agroorbit-ai. Foram comparadas 500 entradas com a versão original; o erro absoluto máximo foi menor que 10^{-12}. Isso verifica paridade de software, não acurácia em campo.

Regra	Condição	Resultado
Q01	Último dia ausente ou com menos de 24 leituras	Indisponível
R01	Solo <25%	Alto risco
R02	25% <= solo <40%	Atenção
R03	Máxima >=35 °C e solo <35%	Alto risco
R04	Chuva 7d <10 mm e variação NDVI <-0,04	Atenção
M01 / M02	Probabilidade >=70% / de 50% a <70%	Alto / atenção
R00	Nenhum limiar acionado	Estável

Boa Vista / semente 42	Solo	Modelo	Decisão final
Habitual	33.4%	60.8%	Alto risco
Seca	17.2%	73.0%	Alto risco
Após chuva	62.1%	15.4%	Estável
Falha	Indisponível	Suspenso	Dados desatualizados

A saída mantém lote, propriedade, versão das regras e eventos de evidência. Os motivos são regras explícitas, não SHAP. As recomendações exigem validação humana e não acionam equipamentos reais.

05 / DASHBOARD ANALÍTICO

O campo visto pelos dados

Captura real da interface; arquivos PNG originais acompanham o pacote.

Indicadores, série temporal de 7 ou 14 dias e comparação entre propriedades. A fonte é o mesmo snapshot produzido pelo pipeline. O mapa é ilustrativo e não representa um contorno geográfico real.

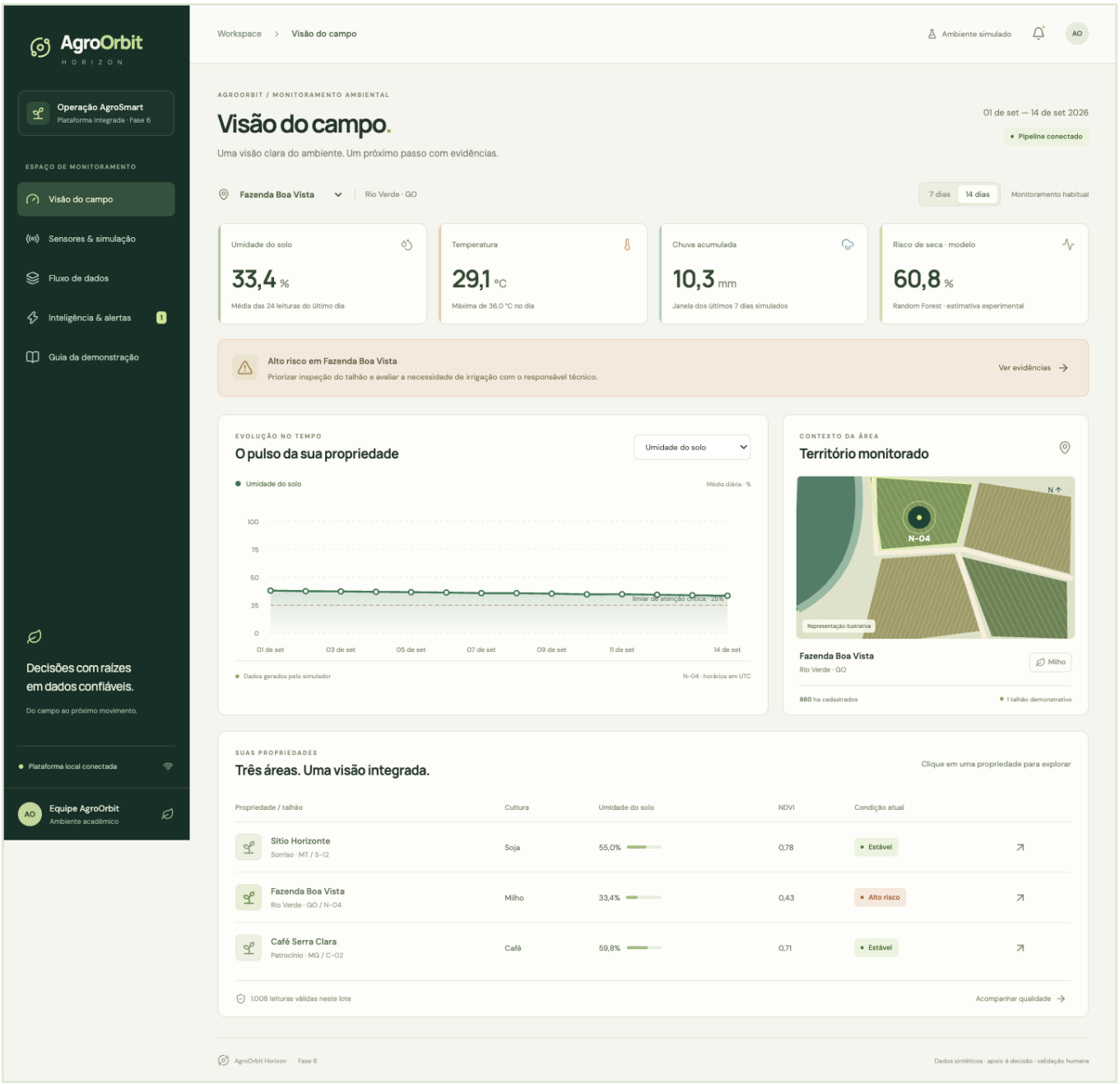


Figura 1. Visão do campo no cenário habitual. A indicação de alto risco pode resultar de uma regra ambiental mesmo quando a probabilidade do modelo está na faixa de atenção.

06 / EVIDÊNCIA DE INTEGRAÇÃO

O cenário muda. A análise acompanha.

Captura real após executar estresse hídrico na Fazenda Boa Vista.

A interface controla cenário e semente. Ao executar a simulação, sensores, dataset, inferência e alertas são recalculados no backend. A tabela mostra as últimas leituras válidas, com horário e event_id.

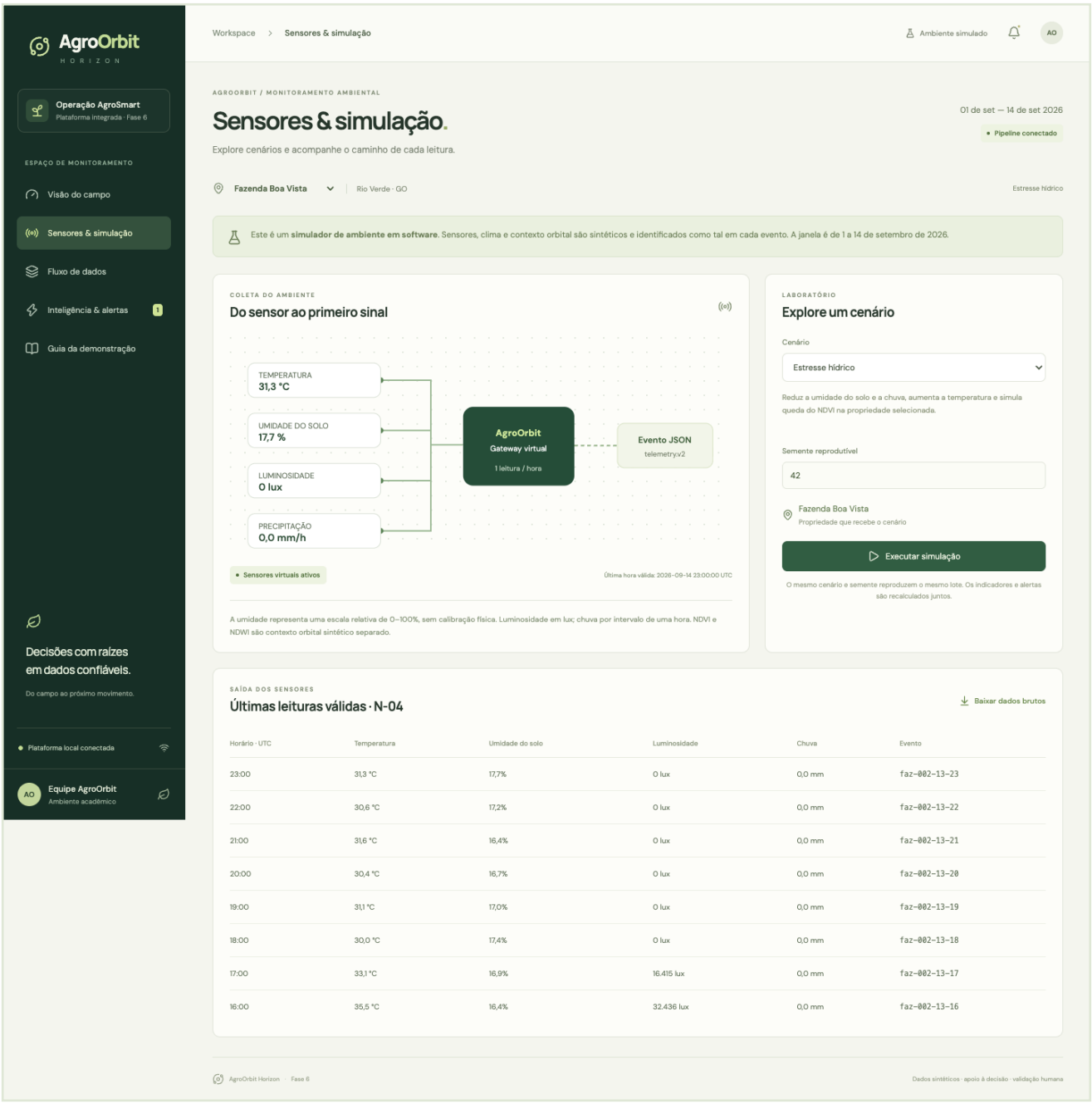


Figura 2. Sensores virtuais e execução do cenário. Temperatura, solo, luz e chuva do diagrama são leituras do lote processado. NDVI é contexto orbital sintético separado.

07 / VALIDAÇÃO

Evidências que podem ser conferidas

Testes automatizados, comparação do modelo e inspeção visual.

Verificação	Evidência
16 testes de backend	Qualidade, faixas, deduplicação, isolamento, janelas, regras, replay, modelo e HTTP
9 testes de navegador	Filtros, cenários, alertas, downloads, mobile, modo offline e ausência de erros JavaScript
500 casos do modelo	Paridade das previsões com o artefato original; tolerância de 1e-12
Build de produção	Interface React empacotada pelo Vite
Capturas desktop e mobile	docs/evidencias/01-dashboard.png a 08-mobile.png

Comportamentos críticos: a chuva é somada, não promediada; mudar o cenário de uma fazenda não altera as outras; falhas atuais não são ocultadas por valores antigos; as regras conservam os motivos; os downloads pertencem ao lote atual; o modo sem API é somente leitura.

Limites conhecidos: dados e rótulos de treinamento sintéticos, limiares didáticos, ausência de calibração do solo, ausência de validação em campo e operação exclusivamente local. Não há integração real com satélite, TinkerCad, MQTT ou WhatsApp nesta fase.

Continuidade para a Fase 7: adaptar sensores reais ao contrato, integrar fontes climáticas e orbitais, avaliar o modelo por tempo e produtor, incorporar o módulo Vision em execução, acrescentar persistência de produção e autenticação e validar decisões com especialistas.

Fontes de evidência: tests/; docs/evidencias/browser-validation.json; models/export_validation.json. Instruções completas e proveniência em README.md e docs/08-proveniencia.md.

08 / REPRODUÇÃO E ENTREGA

Tudo no mesmo pacote

Trabalho individual de Samuel Ramos de Almeida - RM99134.

Execução a partir do ZIP: abra a pasta agroorbit-fase6 e execute `python3 -m backend.server`. A interface compilada já acompanha o pacote. Depois abra http://127.0.0.1:8766. No repositório, execute npm ci, npm run build e npm start.

Artefato	Localização
Código e instruções	README.md, backend/, src/ e tests/
Dados de entrada e saída	data/sample/
Arquitetura e explicações	docs/01-arquitetura.md a 08-proveniencia.md
Capturas da aplicação	docs/evidencias/
Relatório consolidado	output/pdf/agroorbit-fase6-relatorio.pdf
Vídeo (3 min 43 s)	output/video/agroorbit-fase6-demo.mp4
Identificação do autor	entrega.json

Demonstração: o vídeo mostra a aplicação em execução e contém narração sintetizada em português. O autor deve revisar imagem e áudio antes da submissão. O MP4 acompanha o pacote e também está disponível no link abaixo.

Assistir ao vídeo demonstrativo no GitHub (MP4)

Repositórios de origem: github.com/agroorbit-org/agroorbit-fase5; agroorbit-ai; agroorbit-vision. Commits e hashes foram registrados em docs/08-proveniencia.md e models/export_validation.json.